

01 / BOOLESCHE ALGEBRA · CA. 12 MINUTEN

## Tag 5 · Abschluss

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Dieses Blatt schließt Tag 5 ab. Es setzt die Zusammenfassung Tag05\_Zusammenfassung.pdf voraus. Plane etwa 60 Minuten: rund 40 Minuten Papier (Seiten 1–4), rund 20 Minuten Logisim und Dokumentation (Seite 5). Schreibe die Zwischenschritte auf, nicht nur das Ergebnis, und notiere hinter jedem Umformungsschritt das verwendete Gesetz. Schlage erst nach, wenn du eine Aufgabe ohne Hilfe versucht hast, und markiere sie dann.

### Stand im Ordner 01\_digital/02\_logikgatter/tag05

Vorhanden sind die achtseitige Zusammenfassung und vier Logisim-Dateien (NandToXor, NandToNOR, DeMorgan1\_NOR, DeMorgan2\_NAND). Damit sind XOR und NOR aus NAND sowie beide De-Morgan-Vergleiche aufgebaut. Offen für die Erfolgskontrolle sind NOT, AND und OR als eigene geprüfte Aufbauten, die im Plan vorgesehene Sammeldatei tag05\_nand.circ, die schriftlich festgehaltenen Wahrheitstabellen und der Commit. Darauf zielt Seite 5.

### 1. Vereinfachen mit den Gesetzen

a) Vereinfache  $Y = \overline{A}B + AB + A\overline{B}$  schrittweise bis zur kürzesten Form. Gib pro Zeile das benutzte Gesetz an.

---

b) Zeige  $Y = (A + B)(A + \overline{B}) = A$ . Verwende das Distributivgesetz und anschließend das Komplement- und das Neutralitätsgesetz.

---

c) Vereinfache  $Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ . Benenne beide Regeln, die du dafür brauchst.

---

d) Streiche im Konsenstern  $Y = AB + \overline{A}C + BC$  den redundanten Term. Begründe in einem Satz, warum er nichts hinzufügt.

---

02 / DE MORGAN · CA. 12 MINUTEN

## Die Negation nach innen ziehen

### 2. De Morgan sicher anwenden

a) Bilde die Negation von  $Y = A(B + \overline{C})$ . Ziehe den Überstrich Schritt für Schritt nach innen, bis kein Überstrich mehr über einer Verknüpfung steht.

---

b) In einer Übung steht  $\overline{A + BC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ . Begründe, warum das falsch ist, gib die richtige Form an und nenne eine Belegung von  $A, B, C$ , für die sich beide Ausdrücke unterscheiden.

---

c) Ein NAND-Gatter soll als OR-Gatter mit zwei Eingangsblasen gezeichnet werden. Formuliere in einem Satz, was beim Verschieben der Ausgangsblase über den Gatterkörper mit dem Gattertyp und mit den Eingängen geschieht.

### 3. Die NAND-Aufbauten als Gleichung

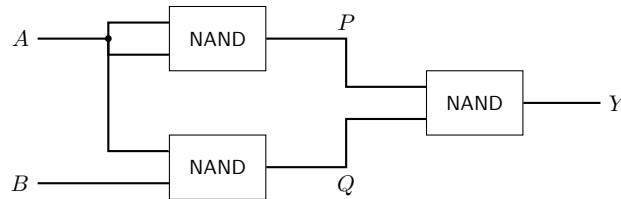
Es sei  $N(A, B) = \overline{AB}$ . Gib für NOT, AND und OR jeweils die vollständige Gleichungskette mit Zwischenwerten sowie die Zahl der NAND-Gatter an. Rechne nach, dass sich die gewünschte Funktion ergibt, und benenne das Gesetz, das den jeweiligen Schritt trägt.

03 / NETZE RECHNEN · CA. 16 MINUTEN

## Von der Schaltung zur Funktion

### 4. Ein unbekanntes Netz bestimmen

Gegeben ist das Netz  $P = N(A, A)$ ,  $Q = N(A, B)$ ,  $Y = N(P, Q)$ .



a) Fülle die Tabelle vollständig aus.

| A | B | P     | Q     | Y     |
|---|---|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | _____ | _____ | _____ |
| 0 | 1 | _____ | _____ | _____ |
| 1 | 0 | _____ | _____ | _____ |
| 1 | 1 | _____ | _____ | _____ |

b) Leite dasselbe Ergebnis algebraisch her, ohne die Tabelle zu benutzen. Benenne die beiden Gesetze, die den Ausdruck zusammenfallen lassen.

c) Welche praktische Folgerung ziehst du daraus für eine Schaltung, die du selbst gebaut hast?

### 5. Halbaddierer: die Brücke zu Tag 4

Für die Addition zweier einzelner Bits gilt  $S = A \oplus B$  und  $C_{\text{out}} = AB$ . Im XOR-Netz aus vier NAND-Gattern ist  $T = N(A, B)$  der erste Zwischenwert.

a) Fülle die Tabelle aus und gib an, welche Binärzahl  $C_{\text{out}}S$  in der letzten Zeile darstellt.

| A | B | S     | $C_{\text{out}}$ |
|---|---|-------|------------------|
| 0 | 0 | _____ | _____            |
| 0 | 1 | _____ | _____            |
| 1 | 0 | _____ | _____            |
| 1 | 1 | _____ | _____            |

b) Zeige, dass sich  $C_{\text{out}}$  allein aus dem vorhandenen  $T$  gewinnen lässt. Gib die Gleichung an und nenne die Gesamtzahl der NAND-Gatter einmal mit und einmal ohne Mitbenutzung von  $T$ .

c) Was ändert die Mitbenutzung von  $T$  an der Wahrheitstabelle, und was ändert sie an der realen Schaltung?

04 / DIE ELEKTRISCHE SEITE · CA. 12 MINUTEN

## Pegel, Störabstand, Kennlinie

### 6. Störabstände berechnen

Es gelten

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}, \quad NM_H = V_{OH} - V_{IH}.$$

a) Treiber:  $V_{OL} = 0,33 \text{ V}$ ,  $V_{OH} = 2,97 \text{ V}$ . Empfänger:  $V_{IL} = 0,99 \text{ V}$ ,  $V_{IH} = 1,98 \text{ V}$ ,  $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ . Berechne  $NM_L$  und  $NM_H$  und beurteile, ob die Verbindung zulässig ist.

---

b) Zweite Paarung: Treiber  $V_{OL} = 0,50 \text{ V}$ ,  $V_{OH} = 2,40 \text{ V}$ ; Empfänger  $V_{IL} = 0,40 \text{ V}$ ,  $V_{IH} = 2,00 \text{ V}$ . Berechne beide Störabstände. Einer wird negativ: Erkläre konkret, welche Fehlfunktion daraus folgt.

---

c) Ein Ausgang liefert HIGH mit  $5,0 \text{ V}$  an einen Eingang einer 3,3-V-Familie. Der Wert liegt weit über  $V_{IH}$ . Warum ist die Verbindung trotzdem unzulässig? Grenze logische von elektrischer Gültigkeit ab.

---

### 7. Von der Kennlinie zur Regel

a) Skizziere die DC-Übertragungskennlinie eines realen Inverters, beschrifte beide Achsen und markiere die beiden Stellen, an denen  $\frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1$  gilt. Was wird an diesen Stellen festgelegt?

---

b) Formuliere die Static Discipline in einem Satz und nenne eine Aussage, die sie ausdrücklich *nicht* macht.

---

c) Welche der Teilaufgaben 6a–6c ließen sich in Logisim-Evolution nachstellen, welche nicht? Begründe in zwei Sätzen.

---

05 / PRAXIS UND ERFOLGSKONTROLLE · CA. 20 MINUTEN

## Die fünf Aufbauten abschließen

### 8. Die offenen NAND-Aufbauten

Lege in Logisim-Evolution die Datei `tag05_nand.circ` an und darin fünf getrennte Teilschaltungen. Übernimm die bereits gebauten Netze, ergänze die fehlenden. Alle Pins sind 1 Bit breit, alle NANDs haben zwei Eingänge.

| A | B | NOT ( $Y = \overline{A}$ ) | AND   | OR    | XOR   | NOR   |
|---|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | _____                      | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 0 | 1 | —                          | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 1 | 0 | _____                      | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 1 | 1 | —                          | _____ | _____ | _____ | _____ |

NOT hat nur den Eingang A; die mit — markierten Felder entfallen. Verwendete NAND-Anzahl: NOT \_\_\_\_\_ AND \_\_\_\_\_ OR \_\_\_\_\_ XOR \_\_\_\_\_ NOR \_\_\_\_\_

**Kontrollfrage:** Weicht eine Zeile von der erwarteten Funktion ab, welchen Zwischenwert prüfst du zuerst und warum?

### 9. Die beiden De-Morgan-Nachweise protokollieren

$Y_1$  ist die linke,  $Y_2$  die rechte Seite der jeweiligen Gleichung.

| A | B | $\overline{AB}$ gegen $\overline{A} + \overline{B}$ |       | $\overline{A + B}$ gegen $\overline{A} \overline{B}$ |       |
|---|---|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
|   |   | $Y_1$                                               | $Y_2$ | $Y_1$                                                | $Y_2$ |
| 0 | 0 | _____                                               | _____ | _____                                                | _____ |
| 0 | 1 | _____                                               | _____ | _____                                                | _____ |
| 1 | 0 | _____                                               | _____ | _____                                                | _____ |
| 1 | 1 | _____                                               | _____ | _____                                                | _____ |

Warum ist erst die Übereinstimmung aller vier Zeilen ein Nachweis, eine einzelne gleiche Zeile aber nicht?

### 10. Erfolgskontrolle des Tages

Der Plan verlangt fünf NAND-Schaltungen mit korrekter Wahrheitstabelle als `.circ` im Repository. Hake ab und trage Fehlendes nach:

- ☐ `tag05_nand.circ` enthält NOT, AND, OR, XOR und NOR, alle aus NAND.
- ☐ Jede Teilschaltung wurde über alle Eingangskombinationen geprüft.
- ☐ Beide De-Morgan-Vergleiche liegen als `.circ` vor.
- ☐ `auswertung.md` hält die Tabellen dieser Seite und die Gatterzahlen fest.
- ☐ `README.md` nennt die endgültigen Dateinamen.
- ☐ Committed, etwa mit `git add 01_digital` und `git commit -m "Tag 5: NAND-Schaltungen und De-Morgan-Nachweis"`.

**Abschlussnotiz für LOG.md:** Was sitzt nach diesem Tag, und was hast du heute benutzt, ohne es zu verstehen? Zwei bis drei Sätze.